Подготовка к защите. Лабораторная работа №2 «Физическая модель БД» (вариант 7, «Архив конструкторской документации»)

Что сделано – коротко

Взял итоговую ER-модель из ЛР1 и превратил её в физическую модель: 10 таблиц с типами, первичными и внешними ключами (рисунок 1, draw.io). Две связи M:N заменил таблицами-посредниками, разобрал циклы, проверил 1–3 НФ. Создал базу в PostgreSQL 17, внёс пример из ЛР1 и 7 ошибочных вставок – все отклонены.

Правила перехода ER → таблицы

Сущность	таблица
Атрибут	столбец с типом
Ключ	PRIMARY KEY
Связь 1:N	внешний ключ (FK) в таблице на стороне N
Связь M:N	таблица-посредник: два FK = составной PK + атрибуты связи
Связь 1:1	объединить таблицы или FK + UNIQUE

Как объяснять схему (рис. 1)

• Прямоугольник – таблица: сверху русское название и имя таблицы. PK – первичный ключ, FK – внешний, U – уникальность.

• Цвета: голубой – сильная сущность, оранжевый – слабая (document, doc_change, signature), зелёный – посредник M:N (product_part, subscription).

• Порядок рассказа: справочники (department, employee, sign_role) → изделия и состав (product, product_part) → документы → изменения (notice, doc_change) → абоненты и подписи.

• **Рис. 2** – цикл doc_change → notice → department и doc_change → document → product → department: извещение должно выпустить КБ-разработчик. Вставке не мешает, совпадение проверяет триггер check_change.

Ключевые решения

• **Естественные ключи**: dept_code (3 цифры), табельный номер, role_code – короткие и неизменные.

• **Суррогатные (SERIAL)**: product, document, notice – длинные строки или составной ключ, на них много ссылок. Естественный ключ сохранён UNIQUE.

• **Составные**: product_part, subscription, doc_change (документ + номер), signature (документ + роль).

• **M:N**: состав изделия → product_part (два FK на product), абонент → subscription.

• **Триггеры**: check_part (нет циклов в составе, рекурсивный запрос), check_change (разработчик, порядок номеров, дата), check_signature (разработчик ≠ проверяющий).

Нормальные формы – по одной фразе

- **1НФ**: в каждой ячейке одно значение, нет списков (части и подписи – отдельные строки).
- **2НФ**: 1НФ + неключевой столбец зависит от всего составного ключа (copies – от пары «подразделение + документ»).
- **3НФ**: 2НФ + нет транзитивных зависимостей (разработчик – у изделия, а не у документа).

Вероятные вопросы преподавателя

1. Что такое физическая модель?

Описание таблиц БД для конкретной СУБД: столбцы, типы, PK, FK, ограничения, индексы.

2. Чем отличается от ER-модели?

ER – понятийная (сущности, связи), физическая – конкретные таблицы, типы и ключи; M:N в ней невозможна.

3. Опишите алгоритм построения.

Сущности → таблицы, атрибуты → столбцы, выбор PK, связи 1:N → FK, M:N → посредник, 1:1 → слияние, проверка циклов и НФ.

4. Какие таблицы получились?

department, employee, product, product_part, document, notice, doc_change, subscription, sign_role, signature – 10.

5. Что такое первичный ключ?

Столбец(ы), однозначно определяющие строку; уникален и не NULL.

6. Что такое внешний ключ?

Столбец, значение которого обязано существовать в PK другой таблицы (ссылочная целостность).

7. Что такое суррогатный ключ и зачем?

Искусственный номер без смысла: короткий, не меняется. Обозначение изделия может смениться при переобозначении.

8. Почему у подразделения нет суррогатного ключа?

Трёхзначный код уже короткий, уникальный и неизменный.

9. Как устранили M:N?

product_part (assembly_id, part_id, quantity) и subscription (dept_code, document_id, copies, since_date).

10. Как хранится рекурсивная связь?

Таблица product_part с двумя FK на одну таблицу product; CHECK assembly_id ≠ part_id, триггер против циклов.

11. Есть ли связи 1:1?

Нет. Их бы устранили слиянием таблиц или FK с UNIQUE.

12. Что такое цикл и чем опасен?

Замкнутый путь по FK: либо нельзя вставить первую строку, либо одно значение получается двумя путями и они расходятся.

13. Какой цикл у вас?

Изменение → извещение → подразделение и изменение → документ → изделие → подразделение. Должны совпадать – проверяет триггер.

14. Почему ключ подписи (document_id, role_code)?

Это итог ЛР1: одна подпись в каждой роли на документе; ключ сам запрещает дубль.

15. Почему схема в 2НФ?

В таблицах с составным ключом все столбцы зависят от всей пары, названия справочников не копируются.

16. Почему схема в 3НФ?

Разработчик хранится у изделия, отдел – у сотрудника, дата и причина – у извещения.

17. Зачем UNIQUE при суррогатном ключе?

Чтобы нельзя было завести два сборочных чертежа одного изделия под разными document_id.

18. Как проверили модель?

PostgreSQL 17: пример из ЛР1 вставлен, 7 ошибочных вставок отклонены (CHECK, UNIQUE, FK, три триггера).

Видео для повторения

• Нормальные формы базы данных: 1НФ, 2НФ, 3НФ (на русском): https://www.youtube.com/watch?v=0kq99Y8m0gw

• Кузнецов С. Д., переход от E/R-диаграмм к таблицам: https://www.youtube.com/watch?v=4Upp364y-iI